

Mécanique du vol

Modélisation de la distance de décollage d'un avion

Sedjro WOLI

June 11, 2026

Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Facteurs influençant la distance de décollage
 - Bilan des forces
- 3 Différents modèles étudiés
 - Modèle 1
 - Modèle de forces constantes
 - Modèle 3
 - Modèle 4
 - Modèle 5
- 4 Comparaison des modèles
- 5 Pistes d'amélioration

À revoir...

Facteurs influençant la distance de décollage

- **Conditions Atmosphérique / Servitudes** : font baisser T et ρ .
- **Poids / Centrage** : Augmentent W et la vitesse de rotation V_r nécessaire.
- **Vent** : Modifie la vitesse sol initiale.
- **État de la piste** : C'est cette composante $W \sin \theta$ qui s'ajoute à la traînée totale et qui allonge la distance de décollage si la piste est en montée.

Forces appliquées à l'avion lors du décollage

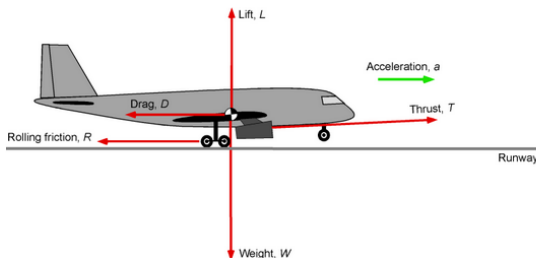


Figure: Schéma technique d'un avion en piste

- T : Poussée du moteur
- D : Traînée aérodynamique
- L : Portance
- W : Poids de l'avion
- $F_f = \mu(W - L)$: Force de frottement

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$\frac{\vec{W}}{g} \frac{dV}{dt} = \vec{T} - \vec{D} - \vec{F}_r \quad (1)$$

Avantages Commun

- ➊ Applicable à tous les avions.
- ➋ Les forces sont calculées en fonction de la vitesse à chaque instant.
- ➌ Prend en compte les pannes moteurs
- ➍ Utile pour les avions à train classique qui passent de trois à deux roues.
- ➎ Prise en compte de la dégradation de la poussée (k).

Hypothèses

- ① La vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance.
- ② Le moteur est supposé avoir développé toute sa poussée avant le départ.
- ③ La masse est supposée constante pas de pente pour la piste
- ④ Le condition de vol sont suppose parfaites

En utilisant l'équation 1 et la relation de dérivation totale :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dV}{ds} = (V - V_{hw}) \frac{dV}{ds} \quad (2)$$

On obtient alors :

$$\frac{ds}{dV} = \frac{W(V - V_{hw})}{g(T - D - F_r)} \quad (3)$$

En intégrant entre deux vitesses successives :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{1}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{\frac{T - D - F_r}{W}} dV \quad (4)$$

Dans ce modèle, les forces sont de la forme :

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S_w C_D \quad (5)$$

$$F_r = \mu_r W - \frac{1}{2}\mu_r \rho S_w C_L V^2 \quad (6)$$

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (7)$$

Avec $(T_0)_i, (T')_i, (T'')_i$ qui sont des constantes expérimentales

Toujours avec l'équation 1 du PFD, :

$$\begin{aligned} S_G &= \int_0^{V_R} \frac{W}{g[T - D - \mu(W - L)]} V dV \\ &= \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - \mu(W - L)]} \end{aligned}$$

avec les forces qui sont estimées en $\left(\frac{V_R}{\sqrt{2}}\right)$ et V_R est vitesse de rotation

Modèle de forces constantes

Dans ce modèle, seule la force de poussée est différente des autres forces.

Moteur à piston

$$T = \frac{n_p(550P_{BHP})}{V_R/\sqrt{2}}$$

Moteur à turbopropulseur

$$T = T \left(\frac{V_R}{\sqrt{2}} \right)$$

Cas particulier de la méthode

Un cas particulier de cette méthode consiste à déterminer la distance de décollage pour un avion à train tricycle.

Avantages

- ① Applicable uniquement aux avions à train tricycle.
- ② Permet une meilleure étude des paramètres de l'équation.

Dans ce cas :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{n_p 550 P_H + 16.09 \rho V_R^3 S (\mu C_{LTO} - C_{DTO}) - 2g\mu W V_R}$$

Étape 1 : Calcul de l'accélération

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu(W - L_i)]$$

Étape 2 : Mise à jour de la vitesse et de la distance

$$V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t_i$$

$$S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t_i + \frac{1}{2} a_i \Delta t_i^2$$

avec

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

Étape 3 : Condition de décollage

Le calcul est répété jusqu'à :

$$V_i = V_{LOF}$$

À chaque pas de temps i , on calcule :

- la poussée : T_i ;
- la traînée : D_i ;
- la portance : L_i ;
- la densité de l'air : ρ ;
- la vitesse au pas précédent : V_{i-1} .

Dans ce modèle, les forces sont de la forme :

$$T = A1V + A2V^2 + A3V^3 + A4V^4$$

Avec $A1, A2, A3, A4$ qui sont des constantes déterminé par des calculs matricielle bien plus complexe

(a) Distance vs Speed

Accélération en fonction de la distance

(a) Accélération en fonction de la
vitesse

Forces en fonction de la distance

(a) Forces en fonction de la distance

Reprenons l'équation de l'accélération 1 projetée selon l'axe horizontal :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{(T - \mu_r(W - L) - D)g}{W} \quad (8)$$

Dans ce modèle, les forces sont de la forme :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (9)$$

$$F_r = \mu_r W - \frac{1}{2} \mu_r \rho S_w C_L V^2 \quad (10)$$

$$T = T_0 - k V^2 \quad (11)$$

En utilisant la formule de la dérivation totale, on obtient :

$$V_{\infty} \frac{dV_{\infty}}{ds} = A - BV_{\infty}^2 \quad (12)$$

où les constantes scalaires A et B s'expriment de la façon suivante :

$$A = \left(\frac{T_0}{W} - \mu_r \right) g \quad \text{et} \quad B = \frac{g}{W} \left[\frac{1}{2} \rho_{\infty} S (C_D - \mu_r C_L) + k \right] \quad (13)$$

Séparons les variables en regroupant tout ce qui dépend de V_{∞} d'un côté et ds de l'autre :

$$ds = \frac{V_{\infty} dV_{\infty}}{A - BV_{\infty}^2} \quad (14)$$

Développement d'une nouvelle méthode proposée par l'équipe...

Choix des avions



(a) Cessna 172



(b) Airbus A320



(c) Belugar XL

Choix des avions

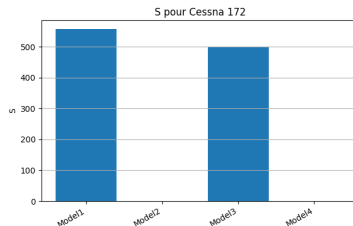
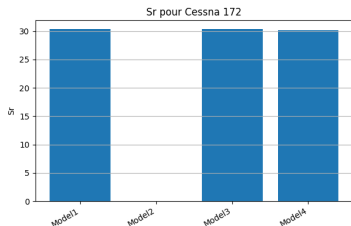
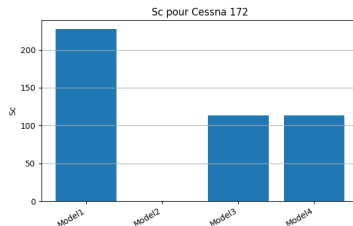
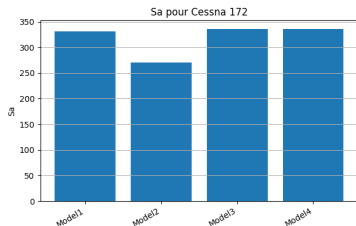


(a) Executive jet



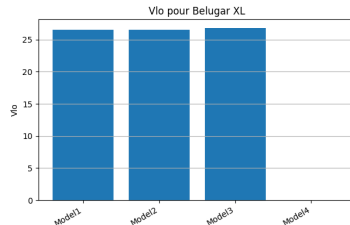
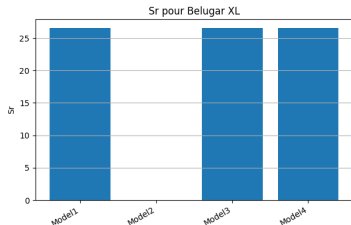
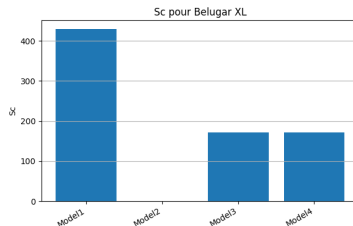
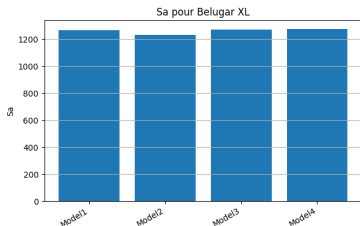
Analyse de résultats pour le Cessna 172

Résultats des différents modèles pour le Cessna 172



Analyse de résultats pour le Belugar XL

Résultats des différents modèles pour le Belugar XL



- Dans l'ensemble, les modèles donnent des résultats très proches pour la distance d'accélération
- La différence observée pour la distance de montée est due à un manque de données

Prise en compte de paramètres supplémentaires...